

RNF – Requisitos Não Funcionais

RNF 01 - Escalabilidade: O sistema é escalável para várias requisições simultâneas de cadastro, consulta, atualização e exclusão de usuários, produtos e compras, suportado pelo backend Node.js/Express e pelo ORM Sequelize.

RNF 02 - Desempenho: O tempo de resposta do sistema é limitado ao tempo de resposta do banco de dados a partir do ORM Sequelize, incluindo as consultas às views de relatório (vw_produtos_criticos e vw_volume_compras).

RNF 03 - Portabilidade: O sistema é portátil para várias plataformas (Windows, Linux, macOS) por utilizar backend em Node.js e frontend em HTML, CSS e JavaScript, acessível via navegador web.

RNF 04 - Usabilidade: O sistema apresenta interface web com formulários padronizados por módulo (usuário, produto e compra), telas de listagem, dashboard e sistema de navegação intuitivo.

RNF 05 - Interoperabilidade: O sistema é capaz de consumir dados de uma API externa (DummyJSON) para a carga inicial em lote de usuários e produtos.

RNF 06 - Disponibilidade: O backend expõe uma API REST (Express) que permite o consumo dos dados pelo frontend a qualquer momento em que o servidor esteja em execução.

RF – Requisitos Funcionais

RF 01 – Cadastrar Usuário

RF 02 – Listar Usuários

RF 03 – Consultar Usuário (por código ou por nome)

RF 04 – Atualizar Usuário

RF 05 – Excluir Usuário

RF 06 – Cadastrar Produto

RF 07 – Listar Produtos

RF 08 – Consultar Produto (por código ou por nome)

RF 09 – Atualizar Produto

RF 10 – Excluir Produto

RF 11 – Registrar Movimentação de Compra (Entrada ou Saída)

RF 12 – Listar Compras

RF 13 – Executar Carga Inicial de Usuários (API externa)

RF 14 – Executar Carga Inicial de Produtos (API externa)

RF 15 – Visualizar Dashboard

RF 16 – Visualizar Relatório de Produtos Críticos

RF 17 – Visualizar Relatório de Volume de Compras

RF 18 – Visualizar Gráfico de Estoque

RF 19 – Visualizar Gráfico de Volume Financeiro

RN – Regras de Negócio

RN 01 – Código do usuário (codUsuario) com chave primária incremental e obrigatória

RN 02 – Nome, sobrenome, idade, email, telefone, endereço, cidade e estado do usuário são obrigatórios

RN 03 – Código do produto (codProduto) com chave primária incremental e obrigatória

RN 04 – Nome, categoria, preço e estoque do produto do tipo número são obrigatórios

RN 05 – Tipo de movimento da compra deve ser do tipo ENTRADA ou SAÍDA, obrigatório

RN 06 – Movimento do tipo SAÍDA só pode ser registrado se houver quantidade suficiente em estoque

RN 07 – O estoque do produto é atualizado automaticamente conforme o tipo de movimento: somado na ENTRADA e subtraído na SAÍDA

RN 08 – O preço final da compra é calculado a partir do preço unitário do produto, da quantidade movimentada e do desconto aplicado

RN 09 – Forma de pagamento da compra deve ser do tipo DÉBITO, CRÉDITO ou DINHEIRO, obrigatória

RN 10 – Status da compra deve ser do tipo PAGA ou PENDENTE, obrigatório

RN 11 – São considerados produtos críticos aqueles com estoque atual inferior a 10 unidades

RN 12 – O gráfico de volume financeiro exibe estritamente os 5 produtos com maior valor movimentado